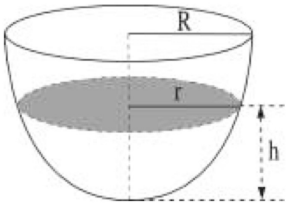
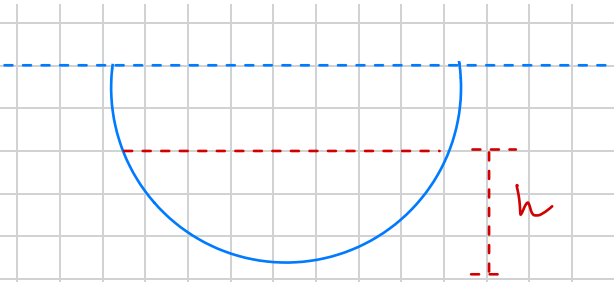
Un depósito hemisférico de radio R esta lleno de agua. Si empieza a gotear agua del fondo, exprese el radio r de la superficie del agua en función de la profundidad h del casquete esférico, tal como se ilustra





Ecuación cónica de la circunferencia

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = R^2$$

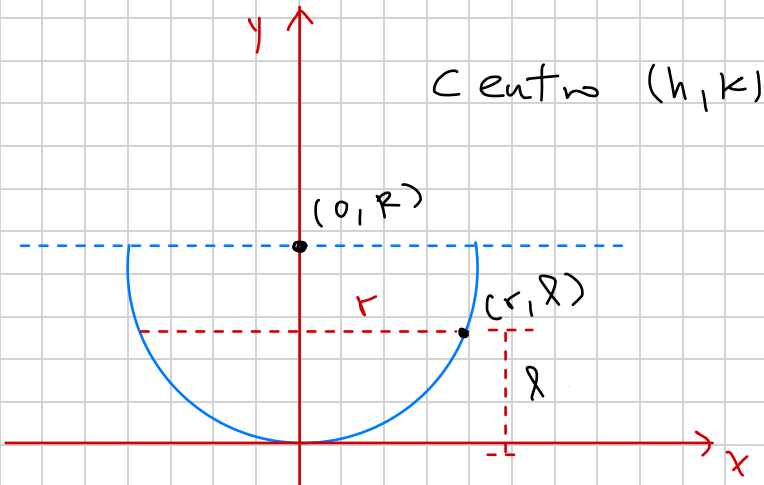
$$(y-k)^2 = R^2 - (x-h)^2$$

$$y - k = \pm\sqrt{R^2 - (x-h)^2}$$

$$y = k \pm \sqrt{R^2 - (x-h)^2}$$

Como función:

$$y = f(x) = k - \sqrt{R^2 - (x-h)^2}$$



Centro $(h, k) = (0, R)$

$$f(x) = R - \sqrt{R^2 - x^2}$$

$$l = R - \sqrt{R^2 - r^2}$$

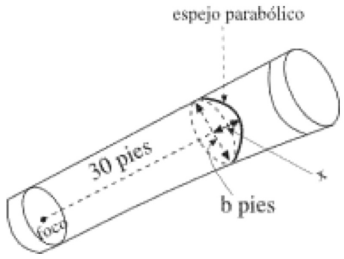
$$l - R = -\sqrt{R^2 - r^2}$$

$$(l-R)^2 = R^2 - r^2$$

$$r^2 = R^2 - (l-R)^2$$

$$r = \sqrt{R^2 - (l-R)^2}$$

Un telescopio refractante tiene un espejo parabólico para el cual la distancia del vértice al foco es de 30 *pies*, Si el diametro de la parte superior del espejo es de b pulgadas, exprese la profundidad h del espejo en función de b



Entre el enunciado y la gráfica existe una diferencia en las unidades de medida pies y pulgadas.

Vamos a trabajar en pulgadas (inch), esto es, que 30 pies (ft) se van pasar a inch.

1 ft — 12 inch ; $\frac{30\ \cancel{ft} \cdot 12\ inch}{1\ \cancel{ft}}$

30 ft

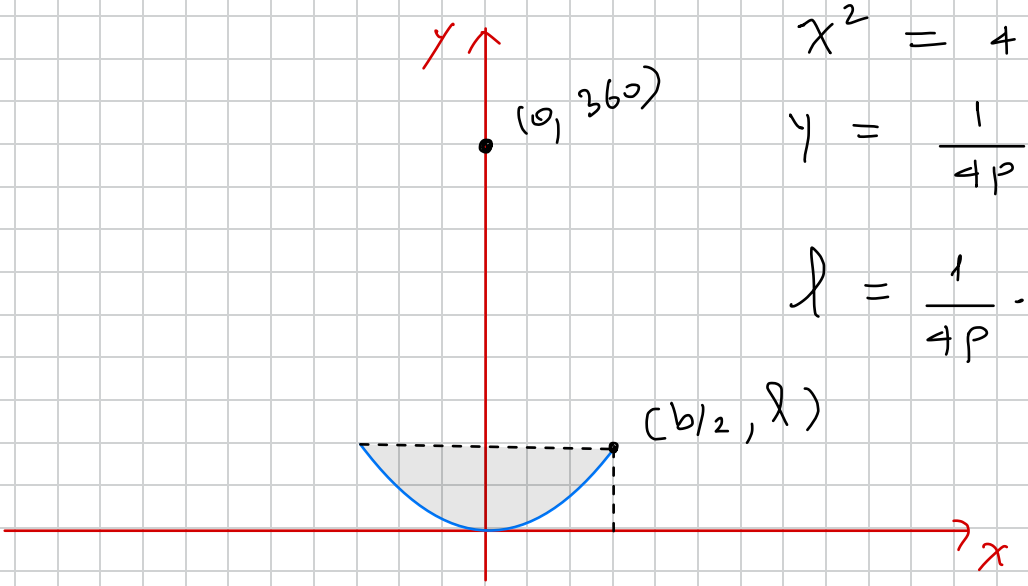
360 inch

Clase: 03 oct 2026, pg 1.

Ecuación cónica:

$$(x-h)^2 = 4p(y-k)$$

vértice $(h,k) = (0,0)$



$$x^2 = 4py$$

$$y = \frac{1}{4p}x^2 = \frac{x^2}{4p}$$

$$l = \frac{1}{4p} \cdot \frac{b^2}{4}$$

$$l = \frac{b^2}{16 \cdot 360}$$

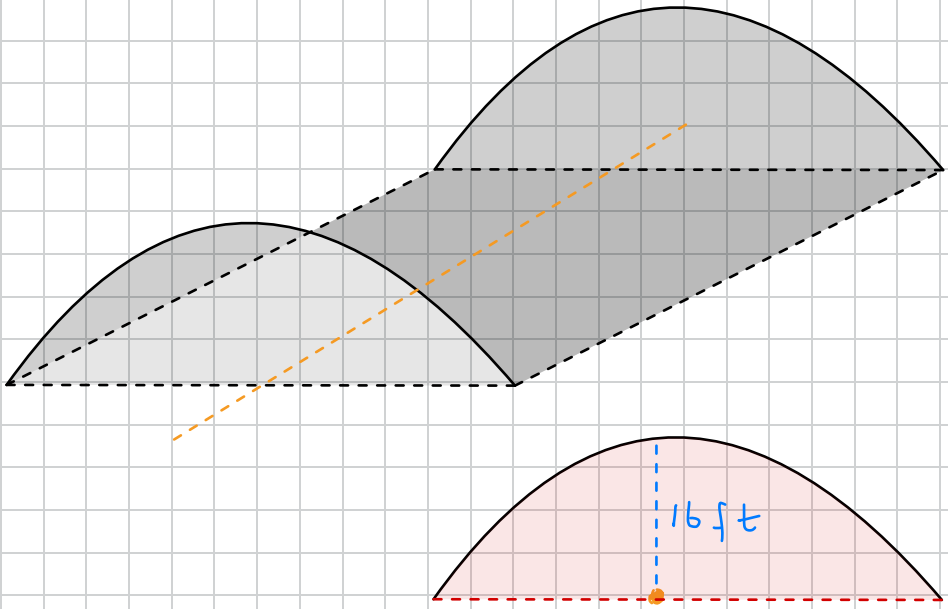
$$l = \frac{b^2}{5760}$$

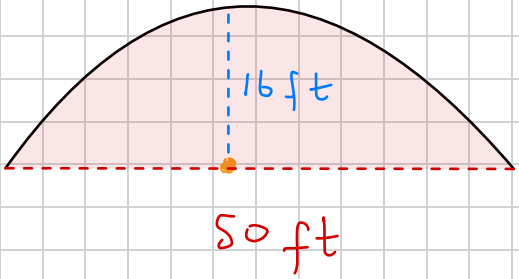
El arco de un túnel recto en una carretera de doble sentido es semielptíco con eje mayor horizontal. La base del arco abarca los 50 pies de ancho de la carretera y la parte más alta del arco mide 16 pies en forma vertical sobre la línea central de la carretera.

a) Exprese la altura y del túnel en función de la distancia x pies desde la línea central de la carretera (ilustrar graficamente)

b) ¿Puede un camión de 15 pies de altura y 11 pies de ancho, pasar por este túnel, manteniéndose a la derecha de la línea central?

Un camión de 11 pies de ancho y 15 pies de altura no pasa por el túnel manteniéndose a la derecha de la línea central por que la altura a 11 pies es de 14.36 pies

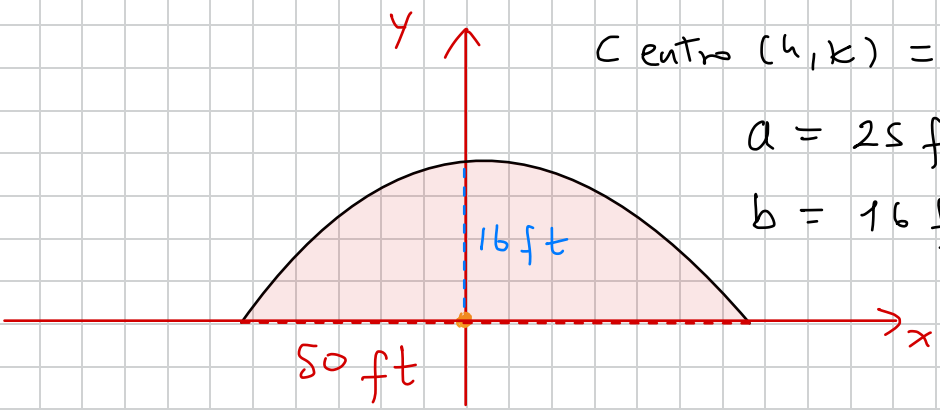




Clases: 02, 23 oct 2026

Ecuación cónica de la elipse

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



Centro $(h,k) = (0,0)$

$a = 25$ ft

$b = 16$ ft

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2}$$

$$y^2 = b^2 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 x^2$$

$$y = \pm\sqrt{b^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)}$$

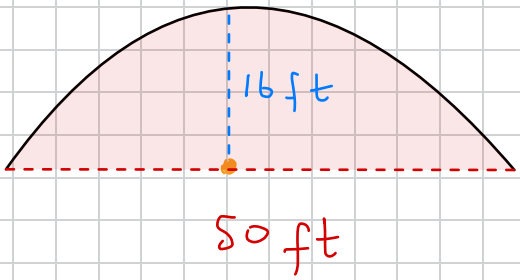
$$y = \sqrt{b^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)}$$

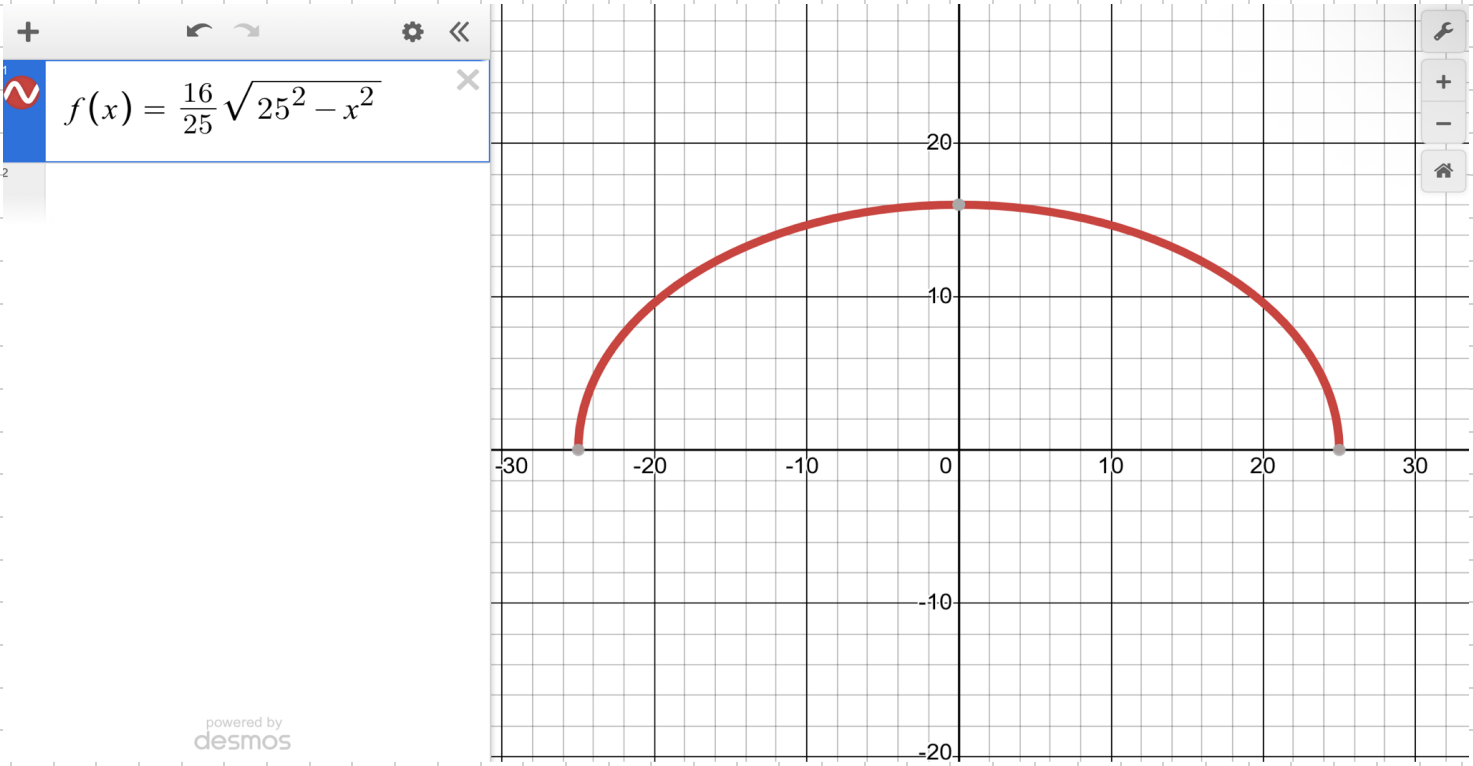
$$y = \sqrt{b^2\left(\frac{a^2 - x^2}{a^2}\right)}$$

$$y = \sqrt{\frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)}$$

$$y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$y = \frac{16}{25}\sqrt{25^2 - x^2}$$





1 $f(x) = \frac{16}{25}\sqrt{25^2 - x^2}$

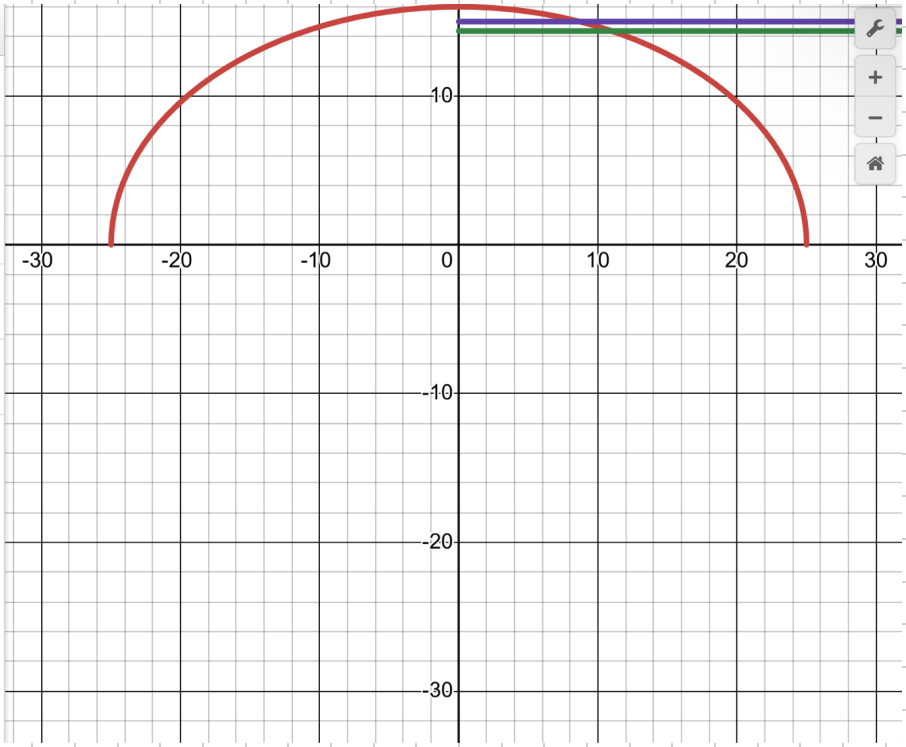
2 $f(11)$

$= 14.3679643652$

3 $y = f(11)\{x \geq 0\}$

4 $y = 15\{x \geq 0\}$

5



powered by desmos